つかえる理科　6年

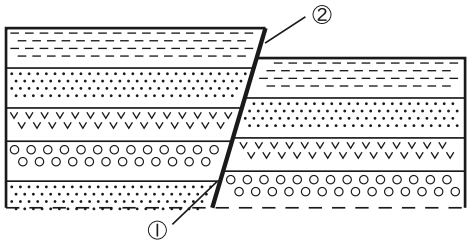
変わり続ける大地

6年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 右の図は、大きな地震のあとに見られた地層のようすを、横から見た模式図です。

地層がずれたようす（模式図）



(1)　図の①のように、地層がずれて くいちがったものを㋐といいます。

㋐

(2)　図の②の段差ができたのは、なぜですか。記号で書きましょう。

ア　雨で土が流されて、けずられたから

イ　大きな地震で、土地がずれたから

ウ　火山灰が風で運ばれて、つもったから

答え

2 （溶岩・火山灰・地割れ・がけ）から、①～④にあてはまることばを書きましょう。

火山がふん火すると、①が流れ出したり、②がふり積もったりして、土地が変化します。大きな地震が起きると、地面に③ができたり、④がくずれたりして、土地が変化します。

①　②　③　④

3 次の変化は、何によるものですか。「火山」か「地震」と書きましょう。

(1)　溶岩で陸地が広がった　　(2)　地面に割れ目ができた

(3)　火山灰がつもった　　(4)　断層がずれて段差ができた

4 災害にそなえて、家族でしておくとよいことを1つえらび、記号で書きましょう。

ア　避難場所は、災害が起きてから さがす

イ　地震は めったに起きないので、何もしない

ウ　ハザードマップで、避難場所をたしかめておく

答え

© School Stock

変わり続ける大地

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1 **火山のふん火の前とあとで、いちばん高いところの標高をくらべました。西之島は東京の南の海にある島、雲仙岳は長崎県の山です。**

いちばん高いところの標高　海上保安庁・気象庁の記録より

火山	ふん火の前	ふん火のあと
西之島（2013年11月からのふん火）	25m	160m（2018年12月）
雲仙岳（1990年からのふん火）	1359m（普賢岳）	1483m（平成新山）

(1)　雲仙岳の、ふん火のあとの標高は①mです。

①

ヒント　火山の行（よこ）と「ふん火のあと」の列（たて）が交わるところを見ます。

(2)　西之島のいちばん高いところは、ふん火の前からあとまでに①m高くなりました。

①

2 **気象庁は、おおむね過去1万年以内にふん火した火山などを「活火山」としています。九州には17の活火山があります。**

(1)　雲仙岳が活火山である わけとして、合うものはどれですか。記号で書きましょう。

ア　標高が1000mより高い山だから

イ　長崎県にある山だから

ウ　過去1万年以内の1990年からふん火したから

答え

(2)　表の2つの記録から言えることは、どれですか。記号で書きましょう。

ア　火山のふん火で、新しい土地や山ができることがある

イ　火山のふん火で、土地はいつも低くなる

ウ　今の時代には、土地はもう変化しない

答え

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **福岡市の地下を通る「警固断層帯」は活断層です。活断層とは、くり返し地震を起こし、これからも起こすと考えられている断層です。**

警固断層帯の2つの区間　地震調査研究推進本部の資料より

区間	いちばん新しい活動	活動と活動のあいだ
北西部（海の中）	2005年（福岡県西方沖の地震）	分かっていない
南東部（福岡市の中心）	約4300～3400年前	約3100～5500年

しんご　2005年に大きな地震が起きたから、もう地震は起きないと思う。

ことは　でも、2005年に動いたのは北西部だよね。南東部はどうかな。

考え方のとちゅう

南東部は、いちばん新しい活動から約(ア)年以上たっていて、活動と活動のあいだ（約3100～5500年）のはんいに入っている。だから、これから地震が(イ)。

ア　　イ

2 **りょうへいさんは、「大きな地震では、地下の土地がずれて、地面のようすが変わる」と予想しました。**

(1)　予想が正しければ、2005年の地震で、震源（地震が起きた場所）に近い島では、どんなことが起きたはずですか。記号で書きましょう。

ア　がけがくずれた　　**イ**　新しい火山ができた　　**ウ**　海の水があたたかくなった

答え

(2)　気象庁の記録には「2005年3月20日の地震（マグニチュード7.0）で、震源に近い玄界島や志賀島では、がけくずれが起きた」とあります。この記録は予想と(①)。

①

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 **鹿児島県の桜島は、もとは島でした。1914年のふん火で流れ出た溶岩(ようがん)が海をうめて、大隅(おおすみ)半島と陸つづきになりました（気象庁の記録）。**

この記録から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

2 **これまでに調べた記録を、表にまとめました。**

土地の変化の記録　海上保安庁・気象庁の記録より

できごと	土地の変化
西之島(にしのしま)のふん火（2013年から）	いちばん高いところが25mから160mになった
雲仙岳(うんぜんだけ)のふん火（1990年から）	溶岩(ようがん)がもり上がって、平成新山ができた
福岡県西方沖(おき)の地震(じしん)（2005年）	震源(しんげん)に近い島で、がけくずれが起きた

表から わかったことを、「土地は」につづけて書きましょう。

つかうことば　**火山のふん火**　**地震(じしん)**

3 **記録を見たあと、まひろさんが こう言いました。**

まひろ　山や島は、ずっと昔にできあがったものだから、大地はもう変わらないと思う。

まひろさんの考えのおかしいところを、表の記録を使って せつめいしましょう。

つかうことば　**記録**　**今も**

© School Stock

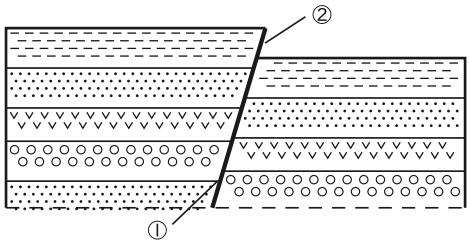
変わり続ける大地

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
daichihenka6_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 右の図は、大きな地震のあとに見られた地層のようすを、横から見た模式図です。

地層がずれたようす（模式図）



(1)　図の①のように、地層がずれて くいちがったものを㋐といいます。

㋐ 断層（だんそう）

(2)　図の②の段差ができたのは、なぜですか。記号で書きましょう。

ア　雨で土が流されて、けずられたから
イ　大きな地震で、土地がずれたから
ウ　火山灰が風で運ばれて、つもったから

答え　イ

2 （溶岩・火山灰・地割れ・がけ）から、①～④にあてはまることばを書きましょう。

火山がふん火すると、①が流れ出したり、②がふり積もったりして、土地が変化します。大きな地震が起きると、地面に③ができたり、④がくずれたりして、土地が変化します。

① 溶岩（ようがん）　② 火山灰　③ 地割れ　④ がけ

3 次の変化は、何によるものですか。「火山」か「地震」と書きましょう。

(1)　溶岩で陸地が広がった　火山
(2)　地面に割れ目ができた　地震
(3)　火山灰がつもった　火山
(4)　断層がずれて段差ができた　地震

4 災害にそなえて、家族でしておくとよいことを1つえらび、記号で書きましょう。

ア　避難場所は、災害が起きてから さがす
イ　地震は めったに起きないので、何もしない
ウ　ハザードマップで、避難場所をたしかめておく

答え　ウ

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

出典・データ（先生向け）
海上保安庁 海洋情報部「海域火山データベース 西之島」（2013年ふん火前 25m・2018年12月160m）
気象庁「雲仙岳」（平成新山 1483m・普賢岳1359m・1990年からのふん火）
気象庁「活火山とは」（活火山の意味・全国111）

まちがい報告 daichihenka6_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1

火山のふん火の前とあとで、いちばん高いところの標高をくらべました。西之島は東京の南の海にある島、雲仙岳は長崎県の山です。

いちばん高いところの標高　海上保安庁・気象庁の記録より

火山	ふん火の前	ふん火のあと
西之島（2013年11月からのふん火）	25m	160m（2018年12月）
雲仙岳（1990年からのふん火）	1359m（普賢岳）	1483m（平成新山）

(1)　雲仙岳の、ふん火のあとの標高は①mです。

① 1483

ヒント　火山の行（よこ）と「ふん火のあと」の列（たて）が交わるところを見ます。

(2)　西之島のいちばん高いところは、ふん火の前からあとまでに①m高くなりました。

① 135

2

気象庁は、おおむね過去1万年以内にふん火した火山などを「活火山」としています。九州には17の活火山があります。

(1)　雲仙岳が活火山である わけとして、合うものはどれですか。記号で書きましょう。

ア　標高が1000mより高い山だから
イ　長崎県にある山だから
ウ　過去1万年以内の1990年からふん火したから

答え　ウ

(2)　表の2つの記録から言えることは、どれですか。記号で書きましょう。

ア　火山のふん火で、新しい土地や山ができることがある
イ　火山のふん火で、土地はいつも低くなる
ウ　今の時代には、土地はもう変化しない

答え　ア

考え方

大問1　160－25＝135　どちらの火山も、ふん火のあとで高くなりました。

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

出典・データ（先生向け）

地震調査研究推進本部「警固断層帯」（北西部・南東部の活動の記録）

福岡管区気象台「福岡県西方沖の地震から20年」（2005年3月20日の地震のようす）

まちがい報告 daichihenka6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

福岡市の地下を通る「警固断層帯」は活断層です。活断層とは、くり返し地震を起こし、これからも起こすと考えられている断層です。

警固断層帯の2つの区間　地震調査研究推進本部の資料より

区間	いちばん新しい活動	活動と活動のあいだ
北西部（海の中）	2005年（福岡県西方沖の地震）	分かっていない
南東部（福岡市の中心）	約4300～3400年前	約3100～5500年

しんご　2005年に大きな地震が起きたから、もう地震は起きないと思う。

ことは　でも、2005年に動いたのは北西部だよね。南東部はどうかな。

考え方のとちゅう

南東部は、いちばん新しい活動から約（ア）年以上たっていて、活動と活動のあいだ（約3100～5500年）のはんいに入っている。だから、これから地震が（イ）。

ア　3400

イ　起きる可能性がある

2

りょうへいさんは、「大きな地震では、地下の土地がずれて、地面のようすが変わる」と予想しました。

(1)　予想が正しければ、2005年の地震で、震源（地震が起きた場所）に近い島では、どんなことが起きたはずですか。記号で書きましょう。

（ア）がけがくずれた　　イ　新しい火山ができた　　ウ　海の水があたたかくなった

答え　ア

(2)　気象庁の記録には「2005年3月20日の地震（マグニチュード7.0）で、震源に近い玄界島や志賀島では、がけくずれが起きた」とあります。この記録は予想と（①）。

① 合っている

考え方

大問1　南東部は約3400年以上動かず、活動のあいだ（約3100～5500年）に入っています。㋑は「起きるかもしれない」なども正解です。いつ起きるかは分かりません。ふだんからそなえておくことが大切です。

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

出典・データ（先生向け）

気象庁「桜島」（1914年の大正のふん火で大隅半島と陸つづき）

海上保安庁 海洋情報部「海域火山データベース 西之島」（2013年ふん火前 25m・2018年12月160m）

福岡管区気象台「福岡県西方沖の地震から20年」（2005年3月20日の地震のようす）

まちがい報告 daichihenka6_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 鹿児島県の桜島は、もとは島でした。1914年のふん火で流れ出た溶岩が海をうめて、大隅半島と陸つづきになりました（気象庁の記録）。

この記録から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）火山のふん火で流れ出た溶岩によって、土地は どのように変わるのだろうか。

2 これまでに調べた記録を、表にまとめました。

土地の変化の記録　海上保安庁・気象庁の記録より

できごと	土地の変化
西之島のふん火（2013年から）	いちばん高いところが25mから160mになった
雲仙岳のふん火（1990年から）	溶岩がもり上がって、平成新山ができた
福岡県西方沖の地震（2005年）	震源に近い島で、がけくずれが起きた

表から わかったことを、「土地は」につづけて書きましょう。

つかうことば　**火山のふん火**　**地震**

（れい）土地は、火山のふん火や地震によって変化する。

3 記録を見たあと、まひろさんが こう言いました。

まひろ　山や島は、ずっと昔にできあがったものだから、大地はもう変わらないと思う。

まひろさんの考えのおかしいところを、表の記録を使って せつめいしましょう。

つかうことば　**記録**　**今も**

（れい）記録では、西之島は2013年からのふん火で25mから160mになった。大地は今も変わり続けている。

© School Stock